

Clase 1

Ignacio Sanabria

Agosto 2026

1. Conceptos

- Las economías suelen mantener una fluctuación entre la producción real, y la tendencia potencial.
- Cuando el PIB real es menor que el potencial, se conoce como resecion.

2. Modelo Intertemporal de Consumo

Suponga:

- Economía de dotación, no hay producción.
- Dos periodos $t \rightarrow t + 1$
- Agente representativo, un hogar (H) con una dotación $\{Y_t, Y_{t+1}\}$, en términos reales.
- El numerario son las unidades de consumo. (unidad de medida).
- Queremos modelar el C_t tal que:

$$C_t = f(y_t, y_{t+1}, \dots)$$

- Un mal modelo seria: $C_t = Y_t$, dado que esta gastando todo su ingreso en el presente sin prever el futuro.
- En t el hogar decide C_t , automáticamente decide S_t (stock de ahorro) e intuitivamente C_{t+1}

Restricciones presupuestarias:

$$\underbrace{C_t + S_t}_{\text{Gastos}} = \underbrace{Y_t}_{\text{Ingresos}}$$

- Suponga que $S_{t-1} = 0$
- Sea $r_t =$ la tasa de interes real.
- El hogar decide S_t en el periodo t y recibe $S_t + r_t \cdot S_t = (1 + r_t)S_t$
- Si $S_t < 0 \rightarrow$ deuda.

Por lo tanto, en el periodo $t + 1$, la restriccion presupuestaria es:

$$C_t + S_t = Y_t C_{t+1} + S_{t+1} = Y_{t+1} + (1 + r_t)S_t$$

Considere un hogar con preferencias:

$$U = u(c_t) + \beta \cdot u(c_{t+1})$$

Tal que $u(\cdot)$ es una funcion con

$$u'(\cdot) > 0, u''(\cdot) < 0$$

Con $0 < \beta < 1$, un factor de cambio.

Por lo tanto, podemos definir que cada agente busca:

$$\max_{\{C_t, C_{t+1}, S_t, S_{t+1}\}} u(C_t) + \beta \cdot u(C_{t+1})$$

s.a

$$C_t + S_t = Y_t$$

$$C_{t+1} + S_{t+1} = Y_{t+1} + (1 + r_t)S_t$$

Note que $S_{t+1} > 0$, no va a elegirlo pues tiene $u'(\cdot) > 0$, es decir no le genera utilidad no consumir todo.

Combinando las restricciones considerando esto, obtenemos:

$$C_t + \frac{C_{t+1}}{1 + r_t} = Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1 + r_t}$$

Donde $\frac{1}{1+r_t}$ es el factor de valor presente del modelo.

Ademas considere que el consumo son variables endogenas, y el ingreso presente y futuro

junto con la tasa de interés son variables exógenas.

2.1. Resolviendo:

$$\mathcal{L} = u(c_t) + \beta u(c_{t+1}) + \lambda \left[Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t} - \left(C_t + \frac{C_{t+1}}{1+r_t} \right) \right]$$

CPO:

$$[c_t] : \quad u'(c_t) - \lambda = 0$$

$$[c_{t+1}] : \quad u' \beta(c_{t+1}) - \frac{\lambda}{1+r_t} = 0$$

$$[\lambda] : \quad Y_t + \frac{Y_{t+1}}{1+r_t} = C_t + \frac{C_{t+1}}{1+r_t}$$

Por lo tanto igualando las COP podemos obtener la ecuación de Euler de forma que:

$$\frac{u'(c_t)}{u'(c_{t+1})} = \beta(1+r_t)$$